

25. Eliminationstheorie und Idealtheorie

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 116–120

Ich möchte im folgenden zeigen, wie sich die Eliminationstheorie ganz parallellaufend der Theorie der Nullstellen bei Polynomen einer Veränderlichen aufbauen läßt; und zwar beruht dieser Aufbau auf einer Verbindung der von *Hentzelt* gegebenen Eliminationstheorie mit den Methoden der Körpertheorie, wie sie *Steinitz*, und der Idealtheorie, wie ich sie selbst entwickelt habe.

Ich will die Fragestellung zuerst im Fall der Polynome einer Veränderlichen skizzieren. Als Koeffizientenbereich sei ein für allemal ein fester Körper P zugrunde gelegt, auf den sich die Begriffe Primfunktion usw. beziehen. Dabei darf P als abstrakt definiert im Steinitzschen Sinn angenommen werden, kann aber natürlich im Spezialfall mit dem Körper der rationalen Zahlen oder dem Körper aller komplexen Zahlen — nach der in der Eliminationstheorie früher allgemein üblichen Annahme — zusammenfallen. Die Theorie der Nullstellen zerfällt nun bei Polynomen einer Veränderlichen in vier Schritte:

1. *Der Zerlegungssatz*, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primfunktionen — in P irreduzible Polynome — gestattet. Denn aus

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— wo die $p(x)$ verschiedene Primfunktionen, die $q(x)$ also „größte Primärfunktionen“ bedeuten — folgt, daß $a(x)$ in allen und nur den Nullstellen der Primfunktionen $p(x)$ verschwindet.

2. *Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für eine Primfunktion $p(x)$* . Ein solcher Nullstellenkörper $\mathfrak{K} = P(\alpha)$ — wo α eine Nullstelle von $p(x)$ bedeutet — läßt sich nach *Steinitz* stets konstruieren als ein dem Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ von $p(x)$ isomorpher Erweiterungskörper von P .

1) Ausführliche Darstellung und Literaturangaben Math. Ann. 90 und in einer demnächst erscheinenden Arbeit.

Umgekehrt wird jeder in einem Erweiterungskörper von P gelegene Nullstellenkörper dem Restklassenkörper ($\mathfrak{K}$) isomorph; Nullstellenkörper und Restklassenkörper sind also abstrakt identisch.

3. *Die Zerlegung von $p(x)$ in Linearfaktoren in dem durch $p(x)$ bestimmten Galoisschen Körper.* Durch Wiederholung der unter 2. gegebenen Konstruktion kommt man zu dem im wesentlichen eindeutig bestimmten Galoisschen Körper $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, der gerade ausreicht, damit $p(x)$ in Linearfaktoren zerfällt.

4. *Die Bedeutung der Multiplizität für das ursprüngliche Polynom $a(x)$.* Nach 1., 2., 3. ist für ein beliebiges Polynom $a(x)$ die Frage nach den Nullstellen und die entsprechende Zerlegung in Linearfaktoren erledigt. Als Multiplizität kann dabei der Grad der einzelnen Primärfunktion $q(x)$ — also die Anzahl der in bezug auf P linear unabhängigen Restklassen nach $q(x)$ — angesehen werden; denn im Falle des algebraisch abgeschlossenen Koeffizientenbereichs P , wo die $p(x)$ linear werden, kommt diese Anzahl gerade auf die Vielfachheit der Nullstellen hinaus.

Ich gehe jetzt zur allgemeinen Eliminationstheorie über, lege also den Bereich $\mathfrak{F}$ aller Polynome in $x_1, \dots, x_n$ mit Koeffizienten aus P zugrunde; die Eliminationstheorie läßt sich dann definieren als die *Theorie der Nullstellen eines Ideals* aus diesem Polynombereich. Unter einem Ideal $\mathfrak{a}$ verstehe ich dabei wie üblich ein System von Polynomen derart, daß neben f und g auch $f - g$, neben f auch Af zu $\mathfrak{a}$ gehört, unter A ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{F}$ verstanden. Unter Nullstelle von $\mathfrak{a}$ verstehe ich jedes einem Erweiterungskörper von P angehörige Wertsystem $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ derart, daß $f(\alpha)$ verschwindet für jedes dem Ideal angehörende Polynom f . Bedeutet $f_1, \dots, f_t$ eine stets existierende Idealbasis von $\mathfrak{a}$ — gilt also $f = A_1 f_1 + \dots + A_t f_t$ für jedes f aus $\mathfrak{a}$ —, so sind die Nullstellen von $\mathfrak{a}$ offenbar identisch mit den Nullstellen von $f_1, \dots, f_t$; da sich umgekehrt jedes System von endlich vielen Polynomen als Basis des daraus abgeleiteten Ideals auffassen läßt, so ist die oben für die Eliminationstheorie gegebene Definition der Nullstellen identisch mit der gewöhnlich üblichen, vermeidet aber die Schwierigkeit, die in der willkürlichen Auszeichnung einer Basis liegt. Für Polynome einer Veränderlichen, wo es sich nur um Hauptideale handelt, tritt diese Schwierigkeit nicht auf, da das Basispolynom bis auf eine Einheit — Größe aus P als Faktor — eindeutig bestimmt ist; doch wird die Idealauffassung auch dort eine genauere Einsicht ergeben.

Die Eliminationstheorie zerfällt nun entsprechend dem Fall einer Veränderlichen in vier Schritte:

I. *Der Zerlegungssatz* — die Darstellung eines Ideals durch größte primäre Komponenten —, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primideale gestattet. Dabei heißt ein Ideal Primideal, wenn es nur dann in einem Produkt aufgeht, wenn es in mindestens einem Faktor aufgeht; Primärideal, wenn es in mindestens einem Faktor oder einer Potenz jedes Faktors aufgeht. Zu jedem Primärideal q gibt es ein und nur ein zugehöriges Primideal p , das Teiler von q ist und von dem eine Potenz durch q teilbar wird. Es gilt die Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches:

$$a = [q_1, \dots, q_r]; \quad p_1^{\sigma_1} \cdots p_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{a}.$$

Dabei sind die q größte primäre Komponenten; d. h. jedes q ist primär, aber das kleinste gemeinsame Vielfache irgendzweier q ist nichtprimär. Außerdem darf ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, daß kein q im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen aufgeht, daß also kein q einfach weggelassen werden kann; die p sind die zugehörigen Primideale der q . Nun sind zwar nicht die q , wohl aber — und darin liegt das Analogon zum Fall einer Veränderlichen — ihre zugehörigen Primideale p eindeutig durch a bestimmt; und da jedes p ein Teiler von a ist, und umgekehrt ein Potenzprodukt der p durch a teilbar wird, so stimmen also die Nullstellen des Ideals mit denen seiner zugehörigen Primideale überein.

II. *Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für ein Primideal p .* Die Restklassen nach einem Primideal bilden nach Definition einen Ring ohne Nullteiler, der mindestens ein vom Nullelement verschiedenes Element enthält, sobald p vom Einheitsideal verschieden ist; durch Quotientenbildung kann dieser Ring also zum Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ von p erweitert werden. Es läßt sich stets ein zu $(\mathfrak{K})$ isomorpher Erweiterungskörper $\mathfrak{K}$ von P konstruieren, der Nullstellenkörper von p wird; d. h. es wird $\mathfrak{K} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, wo $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine Nullstelle von p bedeutet. $\mathfrak{K}$ ist dabei vom Transzendenzgrad k ($0 \leq k < n$) in bezug auf P , enthält also k in bezug auf P algebraisch unabhängige Elemente, während je $(k + 1)$ Elemente algebraisch abhängig in bezug auf P werden. Umgekehrt wird jeder in einem Erweiterungskörper von P gelegene Nullstellenkörper vom Transzendenzgrad k dem Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ isomorph; Nullstellenkörper vom Transzendenzgrad k und Restklassenkörper sind also abstrakt identisch.

III. *Zerlegung der Norm von p in Linearfaktoren in dem durch p bestimmten Galoisschen Körper.* Nimmt man die Veränderlichen $x_1, \dots, x_n$ aus ursprünglichen Veränderlichen $y_1, \dots, y_n$ durch lineare Transformation mit Unbestimmten als Koeffizienten erzeugt an, so kann man

den Nullstellenkörper $\mathfrak{K}$ vom Transzendenzgrad k als endlichen algebraischen Erweiterungskörper von $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ auffassen ($k = n - i$). Man kann somit zum Galoisschen Körper $\mathfrak{K}$ in bezug auf $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ übergehen, in dem die Primfunktion $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ mit der Nullstelle α_i in Linearfaktoren zerfällt. Diese Primfunktion $P^{(i)}$ spielt, wenn man zu den ursprünglichen Veränderlichen y zurückgeht, die Rolle der Fundamentalgleichung; denn α_i wird gleich der Fundamentalform $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$, wo β ein Nullstellensystem in den y bedeutet, das von den Parametern $x_{i+1}, \dots, x_n$ algebraisch abhängt; die Zerlegung in Linearfaktoren ergibt also das Produkt über alle Nullstellen. Die Primfunktion $P^{(i)}$ oder eine Potenz davon läßt sich aber auch als Norm $N(\mathfrak{p})$ von $\mathfrak{p}$ auffassen, indem man $\mathfrak{p}$ als Modul aus Linearformen in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ betrachtet, $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ an Stelle von P als Koeffizientenbereich zugrundelegt und die Norm als Produkt über alle Elementarteiler — von denen nur endlich viele von der Einheit verschieden sind — definiert. Bei vollkommenem Körper P als Koeffizientenbereich wird dabei stets $N(\mathfrak{p})$ gleich $P^{(i)}$, bei unvollkommenem Körper kann als Norm eine Potenz von $P^{(i)}$ auftreten.

IV. *Die Norm des ursprünglichen Ideals und die Bedeutung der Multiplizität.* Faßt man entsprechend das Ideal $\mathfrak{a}$ sukzessive als Modul aus Linearformen in den Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$ auf ($i = 1, 2, \dots, n$), so läßt sich zeigen, daß dieser Modul bei Zugrundelegung von $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ jeweils nur endlich viele von der Einheit verschiedene Elementarteiler besitzt, eine Endlichkeitsbedingung, die sich als Folge der Existenz der Idealbasis ergibt. Das Produkt über diese jeweils endlich vielen Elementarteiler ergibt die Einzelnormen; die Norm $N(\mathfrak{a})$ ist als Produkt aller Einzelnormen definiert. Die größten primären Faktoren $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ von $N(\mathfrak{a})$ entsprechen ein-eindeutig den zugehörigen Primidealen $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{a}$, derart, daß $Q^{(i)}$ eine Potenz von $P^{(i)}$ wird, wo $P^{(i)}$ (oder gegebenenfalls eine Potenz von $P^{(i)}$) die Norm $N(\mathfrak{p})$ von $\mathfrak{p}$ bedeutet. Somit kommt eine Zerlegung

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{e_1} \dots N(\mathfrak{p}_r)^{e_r} = Q_1 \dots Q_r,$$

— wo gegebenenfalls $N(\mathfrak{p})$ durch den höchsten Elementarteiler $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ zu ersetzen ist — und damit ist nach I, II, III für alle Nullstellen von $\mathfrak{a}$ die Zerlegung der Norm in Linearfaktoren geleistet. Als Multiplizität der dem einzelnen Primideal $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{a}$ entsprechenden Nullstellen kann der Grad von $Q^{(i)}$ angesehen werden, der sich als Anzahl von in bezug auf $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ linear unabhängigen Restklassen deuten läßt. Und zwar handelt es sich um die Restklassen gewisser durch $\mathfrak{p}$ und die Primideale höherer Dimension eindeutig bestimmten isolierten

Komponenten der Zerlegung, nämlich die Restklassen des Grundideals $(i-1)$ -ter Stufe nach der durch $\mathfrak{p}$ bestimmten Komponente des Grundideals i -ter Stufe; letztere Komponente besitzt $\mathfrak{p}$ und alle Primideale höherer Dimension als zugehörige Primideale, ersteres nur die Primideale höherer Dimension.

Eine volle *Einordnung des Falles einer Veränderlichen* ergibt sich, wenn man auch hier zum Hauptideal übergeht. Die unter 1. gegebene Zerlegung zerfällt dann — je nach der Auffassung von $a(x)$ als Basispolynom oder Norm — in zwei getrennte: in die Darstellung des Hauptideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches größter primärer Komponenten nach I, was hier auf eine Darstellung als Potenzprodukt von Primidealen hinauskommt; oder in die Zerlegung der Norm als Potenzprodukt der Normen der einzelnen Primideale nach IV. Bei der Konstruktion des Nullstellenkörpers nach 2. handelt es sich in Wirklichkeit um den Nullstellenkörper des durch $p(x)$ definierten Primideals, während in 3. die Norm in Linearfaktoren zerlegt wird. Die Definition der Multiplizität nach 4. ordnet sich der in IV. gegebenen unter, da das Grundideal nullter Stufe gleich dem Einheitsideal, das Grundideal erster Stufe aber bei einer Veränderlichen schon gleich dem Ideal selbst wird.

Die *Einordnung in die übliche Eliminationstheorie* ist dadurch gegeben, daß der Norm des Ideals Resultantenbedeutung zukommt; bei dieser Auffassung wird somit das alte Problem der Eliminationstheorie zu einem Teil der Idealtheorie des Polynombereichs, und zwar zu demjenigen Teil, der neben den Zerlegungssätzen der Ideale auch die Zerlegung ihrer Normen und den Zusammenhang beider Zerlegungen behandelt.

(Eingegangen am 19. 10. 1923.)

Über die Brachistochrone in der speziellen Relativitätstheorie.

Von LOTHAR KOSCHMIEDER in Breslau.

Nach Aufstellung der speziellen Relativitätstheorie lohnte es der Mühe, in deren Rahmen die klassischen Aufgaben der Punktmechanik zu lösen. Mit solchen beschäftigte sich F. Jüttner¹⁾; neuerdings gab P. Puig Adam²⁾ eine Reihe weiterer Beispiele, und an eines von ihnen

1) Einige Beispiele zur Lorentz-Einsteinschen Relativmechanik, Jahresber. der Schles. Ges. für vaterl. Kultur 89 (1911) V. Abt. Mathem. Sekt. S. 1—21.

2) Resolución de algunos problemas elementales en Mecánica relativista restringida, Publicaciones del laboratorio y seminario matemático, Madrid IV (1923) memoria 3ª.